UNIDAD 0

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO

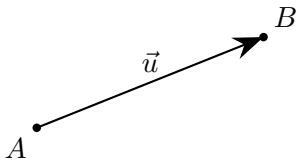
Clase 1 (Vectores geométricos y algebraicos) 1
0.1 Vectores en $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ y en $\mathbb{R}^n$ 1
0.2 Norma, producto punto 4
0.3 Propiedades - Distancia y Ángulos 5
Ejercicios - Clase 1 6

Clase 1 (Vectores geométricos y algebraicos)

0.1 Vectores en $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ y en $\mathbb{R}^n$

Definición 0.1.0.1. Un *vector geométrico* es un segmento de recta dirigido, con punto inicial y punto final.

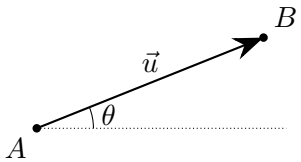
Ejemplo 0.1.0.2. El dibujo muestra el vector $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, donde A es el punto inicial y B es el punto final.



En el plano, un vector geométrico $\vec{u}$ tiene *magnitud* o *norma* $\|\vec{u}\|$ y *dirección*

$$\text{dir}(\vec{u}) = \theta, \qquad 0 \leq \theta < 2\pi$$

(equivalentemente, $0° \leq \theta < 360°$). Esto se representa como sigue:



0.1.1. Igualdad de vectores geométricos en el plano

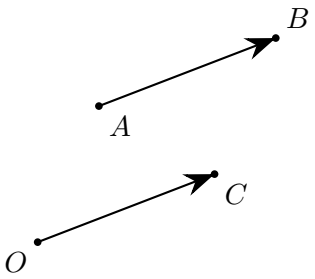
Axioma 0.1.1.1. A continuación, veamos un axioma que nos permite determinar la igualdad de vectores geométricos.

$$\vec{u} = \vec{v} \iff \begin{cases} \|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|, \\ \text{dir}(\vec{u}) = \text{dir}(\vec{v}). \end{cases}$$

Esta igualdad nos permite dibujar "libremente" el mismo vector. Sea $O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ el origen del plano cartesiano y sea $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ un vector geométrico. Vamos a trasladar dicho vector $\vec{u}$ de manera que su punto inicial sea O; es decir,

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OC},$$

donde C es un punto del plano cartesiano.



En la figura anterior no se dibuja el plano cartesiano porque esta idea puede trasladarse a cualquier espacio.

0.1.2. **Vectores algebraicos en el plano**

Definición 0.1.2.1. Definimos

$$\mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \ : \ a, b \in \mathbb{R} \right\},$$

el "conjunto de puntos del plano cartesiano".

Observación 0.1.2.2. *Como todo vector geométrico se puede trasladar al origen, vamos a llamar la representación algebraica de un vector $\vec{u} = \overrightarrow{OC}$ simplemente por el punto C.*

0.1.3. **Vectores algebraicos en $\mathbb{R}^n$**

Definición 0.1.3.1. Definimos el *"conjunto de puntos con n entradas"* como

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \ : \ a_i \in \mathbb{R} \text{ para todo } i \right\}.$$

El siguiente axioma de igualdad nos permite decir cuándo dos elementos de $\mathbb{R}^n$ son iguales.

Axioma 0.1.3.2.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \iff n = m \text{ y } x_i = y_i \text{ para todo } i.$$

Para hablar de vectores algebraicos en $\mathbb{R}^n$, requerimos darle estructura a este conjunto, es decir, definamos una operación de suma y una acción llamada producto por escalar.

Definición 0.1.3.3. Sean $X, Y \in \mathbb{R}^n$. Se define la *suma* $X + Y$ y el *producto por escalar* kX (con $k \in \mathbb{R}$) como sigue.

Suma y producto por escalar.

$$X=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix},\qquad Y=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix},\qquad X+Y=\begin{pmatrix}x_1+y_1\\x_2+y_2\\\vdots\\x_n+y_n\end{pmatrix},\qquad kX=\begin{pmatrix}kx_1\\kx_2\\\vdots\\kx_n\end{pmatrix}.$$

Observación 0.1.3.4. *Notemos que restar dos vectores en $\mathbb{R}^n$ es sumar a través del producto por escalar con (-1), es decir,*

$$X-Y=X+(-1)Y.$$

Axioma 0.1.3.5. Sean $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{CD}$, donde $A,B,C,D\in\mathbb{R}^n$. Entonces

$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}\quad\Longleftrightarrow\quad B-A=D-C.$$

Ejemplo 0.1.3.6. Sean los puntos del plano

$$A=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\qquad D=\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix},\qquad C=\begin{pmatrix}-2\\-1\end{pmatrix}.$$

(i) Encuentre un punto F tal que $\vec{F}=\overrightarrow{AB}$.
(ii) Encuentre un punto D tal que C sea el punto inicial del vector $\overrightarrow{AB}$.
(iii) Calcular $2\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{DC}$.

Solución.

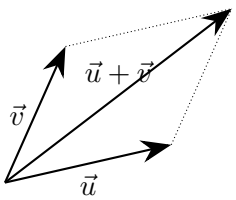
(i)
$$F=\overrightarrow{AB}=B-A=\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5\\1\end{pmatrix}.$$

(ii) Queremos $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$, lo cual equivale a
$$B-A=D-C.$$
Como $B-A=\binom{-5}{1}$ y $C=\binom{-2}{-1}$, escribiendo $D=\binom{d_1}{d_2}$ se tiene
$$\begin{pmatrix}-5\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}d_1+2\\d_2+1\end{pmatrix}.$$
De aquí:
$$-5=d_1+2,\qquad 1=d_2+1,$$
y por tanto $d_1=-7$, $d_2=0$. Así,
$$D=\begin{pmatrix}-7\\0\end{pmatrix}.$$

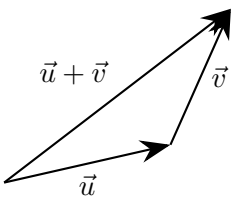
(iii)
$$2\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{BC}=2(B-A)+3(C-B)=2\begin{pmatrix}-5\\1\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}1\\-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-10\\2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\-9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-7\\-7\end{pmatrix}.$$

0.1.4. Interpretación geométrica de la suma de vectores

Ley del triángulo y ley del paralelogramo.

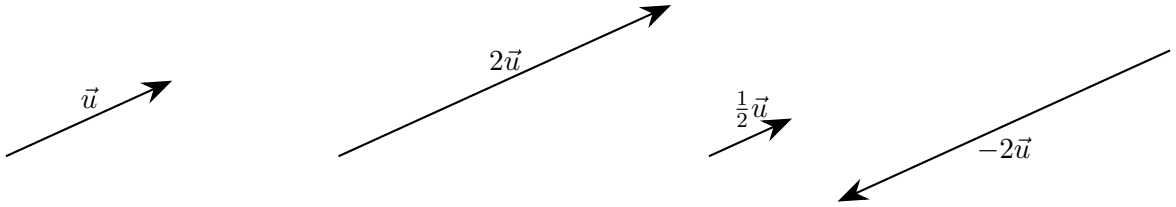


Ley del paralelogramo



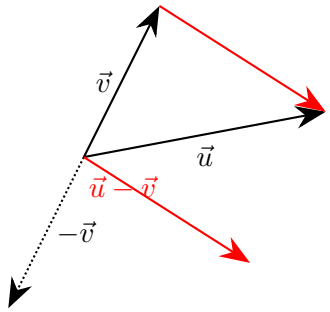
Ley del triángulo

0.1.5. Interpretación geométrica del producto por escalar



0.1.6. Interpretación geométrica de la resta

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v}).$$



0.2 Norma, producto punto

Definición 0.2.0.1. Sean

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Se define el *producto punto* o *producto interno* en $\mathbb{R}^n$ por:

$$X \cdot Y = \langle X, Y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \, y_i = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n.$$

0.2.1. Norma o magnitud en $\mathbb{R}^n$

Definición 0.2.1.1. Sea

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Se define la *norma* o *magnitud* en $\mathbb{R}^n$ por:

$$\|X\| = \sqrt{X \cdot X} = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \right)^{1/2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}.$$

Ejemplo 0.2.1.2. (i) Calcular

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = -6 + 2 + 3 = -1.$$

(ii) Calcular

$$\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

0.3 Propiedades - Distancia y Ángulos

Proposición 0.3.0.1. Sean $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ y sean c, d escalares.

1) La suma es cerrada.
2) $u + v = v + u$ (conmutatividad).
3) $(u + v) + w = u + (v + w)$ (asociatividad).
4) $u + 0 = 0 + u = u$ existencia del neutro para la suma.
5) $u + (-u) = (-u) + u = 0$ existencia de opuesto para la suma.
6) El producto por escalar es cerrado.
7) $c(u + v) = cu + cv$ distributividad.
8) $(c + d)u = cu + du$ distributividad.
9) $(cd)u = c(du)$ asociatividad.
10) $1 \cdot u = u$ neutro del producto por escalar.

0.3.1. Propiedades del producto punto

Proposición 0.3.1.1. Sean $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ y sea c un escalar.

(i) $u \cdot v = v \cdot u$ conmutatividad.
(ii) $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$ distributividad.
(iii) $(cu) \cdot v = c(u \cdot v)$.
(iv) $u \cdot u \geq 0$ y $u \cdot u = 0$ ssi $u = 0$.

0.3.2. Propiedades de la norma o magnitud

Proposición 0.3.2.1. Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$ y sea c un escalar.

(i) $\|u\| = 0$ ssi $u = 0$.
(ii) $\|cu\| = |c| \, \|u\|$.
(iii) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ desigualdad triangular.

0.3.3. Desigualdad de Cauchy–Schwarz

$$|u \cdot v| \leq \|u\| \, \|v\|.$$

0.3.4. Distancia entre vectores

Definición 0.3.4.1. La *distancia* entre vectores u y v se define por

$$d(u, v) = \|u - v\| = \|v - u\|.$$

0.3.5. Ángulo entre vectores

Sean los vectores u y v y sea $0 < \theta < \pi$.
Por el teorema del coseno aplicado al triángulo determinado por u, v y $u - v$, se obtiene

$$\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\| \, \|v\| \cos\theta.$$

Usando que $\|w\|^2 = w \cdot w$ para cualquier vector w, se tiene:

$$\|u - v\|^2 = (u - v) \cdot (u - v) = u \cdot u - u \cdot v - v \cdot u + v \cdot v = \|u\|^2 - 2u \cdot v + \|v\|^2.$$

Reemplazando en la ecuación anterior se obtiene

$$u \cdot v = \|u\| \, \|v\| \cos\theta,$$

y por tanto

$$\boxed{\cos\theta = \frac{u \cdot v}{\|u\|\,\|v\|}.}$$

Ejemplo 0.3.5.1. Calcular el ángulo entre los vectores

$$u = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Solución. Como

$$\cos\theta = \frac{u \cdot v}{\|u\|\,\|v\|},$$

entonces

$$\begin{aligned} \cos\theta &= \frac{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}{\sqrt{2^2+1^2+(-2)^2}\,\sqrt{1^2+1^2+1^2}} \\ &= \frac{2+1-2}{\sqrt{9}\,\sqrt{3}} = \frac{1}{3\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Así,

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{3\sqrt{3}}\right).$$

Tarea. Hallar $\sin\theta$, $\cos\theta$ y $\tan\theta$ para $\theta = 0,\ \frac{\pi}{6},\ \frac{\pi}{4},\ \frac{\pi}{3},\ \frac{\pi}{2}$.

Ejercicios - Clase 1

(1) Sea $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ el vector geométrico donde $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$. Sea $C = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$, determine lo siguiente:
- Encuentre un punto D tal que $\vec{u} = \overrightarrow{DC}$.
- Encuentre un punto E de modo que C sea el punto inicial de $\vec{u}$.
- Calcular $-2\overrightarrow{AB} + 5\overrightarrow{BC}$.
- Calcular el área del triángulo ABC.
- Encuentre TODOS los puntos D, de modo que A, B, C y D formen un paralelogramo.

(2) Considere los vectores algebraicos $u = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ -1 \end{pmatrix}$. Determine:
- Calcular $u \cdot v$.
- Calcular $||2u - 3v||$.
- Hallar el ángulo entre u y v.
- Encontrar un vector unitario con la misma dirección de u.
- Encontrar un vector unitario con dirección opuesta a v.

(3) Dados $u, v \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$ arbitrarios, demuestre las siguientes propiedades (Sugerencia: En algunas de estas demostraciones resulta útil recordar que para cualquier vector $u \in \mathbb{R}^n$ se tiene que $\|u\|^2 = u \cdot u$).

- Desigualdad triangular reversada $\|u - v\| \geq \|u\| - \|v\|$. *Sugerencia.* Sustituya u por $u - v$ en la desigualdad triangular.
- Ley del paralelogramo $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$.
- $\|u - v\| = \|u + v\|$ si y solo si u y v son ortogonales.

Universidad Nacional de Colombia
Email address: ldangaritar@unal.edu.co